

SOUTENANCE — BLOC 4

Initiation et coordination de projets de transition énergétique

Remplacement d'une chaudière gaz de 1987 par une pompe à chaleur réversible DRV

Surface de vente de l'INTERMARCHÉ de Rive-de-Gier (42)

Guillaume TARDY

Technicien CVC — Chargé de maintenance

SANTERNE SURFACES COMMERCIALES — VINCI Energies

Licence professionnelle CPEBD

IRUP — Saint-Étienne

2025 - 2026

Le déroulé de ma présentation

1**L'ENTREPRISE**

Le groupe VINCI Energies · Santerne Surfaces Commerciales · la cellule CVC · mon poste

3 min**2****MES MISSIONS**

Entretiens · dépannages · devis · la naissance du projet

2 min**3****LE PROJET**

Le site et l'existant · l'audit énergétique · la réglementation · la solution · le budget · le chantier de nuit · les résultats

11 min**4****ANALYSE ET CONCLUSION**

Ce qui a marché · ce que je referais autrement · l'équipe · les perspectives

4 min

PARTIE 1

≈ 3 minutes

L'entreprise

- Du groupe VINCI à mon entreprise
- Santerne Surfaces Commerciales : qui, quoi, où
- La cellule Climatisation et mon poste

Du groupe VINCI à mon entreprise

GROUPE VINCI

61,6 Md€ · 219 300 collaborateurs

VINCI ENERGIES

16,7 Md€ · 1 800 entreprises · 57 pays

POLE VEF TERTIAIRE CENTRE-EST SUD

277 M€ · 1 690 collaborateurs · 38 entreprises

SANTERNE SURFACES COMMERCIALES

20 M€ · 82 collaborateurs dont 13 alternants

Le modèle VINCI Energies : des entreprises autonomes, mises en réseau.

C'est ce « maillage » qui m'a permis de mobiliser un **ingénieur énergétique du groupe** pour auditer le magasin : une PME de 82 personnes n'aurait pas eu cette compétence en interne.

La cellule Climatisation et mon poste

LA CELLULE CLIMATISATION

Jean-Michel BERJAUD — Responsable d'affaires

A. BESSARD · S. HAMDOUCHE — Responsables chantiers

M. NEGGAZ · R. PAUWELS · G. VACHER — Techniciens

Guillaume TARDY + 3 alternants

Travaux neufs · maintenance préventive et corrective · conseil en amélioration énergétique.

Clients : grande distribution, retail, tertiaire, collectivités.

MON POSTE : CHARGÉ DE MAINTENANCE

3 ans technicien CVC · **1 an et demi** chargé de maintenance

- **Les entretiens** — visites de maintenance préventive
- **Les dépannages** — maintenance corrective
- **Les devis** — dépannages et remplacement de petites installations

Un projet à **90 000 €** ne relève donc **pas** de mon périmètre habituel.

J'y suis venu en cherchant un projet support pour ma licence.

PARTIE 2

≈ 2 minutes

Mes missions

- Ce que je fais au quotidien
- Comment le projet est né

Du quotidien de maintenance au projet

ENTRETENIR

Visites préventives, contrôles de fonctionnement, nettoyages,
contrôles d'étanchéité
réglementaires des circuits frigorifiques

DÉPANNER

Diagnostic, recherche de la **cause racine**, réparation
ou mise en sécurité, remise en service

CHIFFRER

Devis de dépannage et de
remplacement de petites installations :
relevé, consultation fournisseurs, prix de vente, relance

COMMENT LE PROJET EST NÉ

1

Je cherche un **projet support** ►

2

J'en parle à **J.-M. BERJAUD**,
responsable d'affaires ►

3

Il me met en relation avec
l'**ingénieur énergétique**
VINCI ►

4

► **Participation à l'audit**, puis
réalisation d'une partie du
chantier

PARTIE 3

≈ 11 minutes

Le projet

- Le site et la situation de départ
- L'audit énergétique et la problématique
- Les obligations réglementaires : l'argument décisif
- La solution retenue et son dimensionnement
- Le budget, les CEE et le retour sur investissement
- Le chantier de nuit en ERP : sécurité et planning
- Les résultats et les indicateurs d'impact

La situation de départ

3 690 m²

surface totale
dont 2 596 m² de vente

452 kW

chaudière gaz
FERROLI de 1987

4 h 45 - 19 h 45

amplitude d'ouverture
6,5 jours / 7

165 340 €

facture énergétique
annuelle HT

CE QUI POSAIT PROBLÈME

- Chaudière gaz de **1987**, en fin de vie
- Émission par **aérothermes**, régulation sommaire
- **Aucune climatisation** hors zone frais
- Pas de GTB : régulation de **classe D**

LE RISQUE POUR LE CLIENT

Une panne de chaudière **en pleine saison**, un remplacement en urgence au prix fort, un inconfort d'été subi par les clients et les salariés, et une facture qui ne fait qu'augmenter.

Méthode et état des lieux

LA MÉTHODE

Visite du site le **17/04/2025**, rapport du **30/07/2025**

Données **ENEDIS / GRDF** et factures sur 3 ans

Modélisation **IPMVP** (outil Flash Energy)

Suivi via la plateforme **ENERGISME**

MA CONTRIBUTION

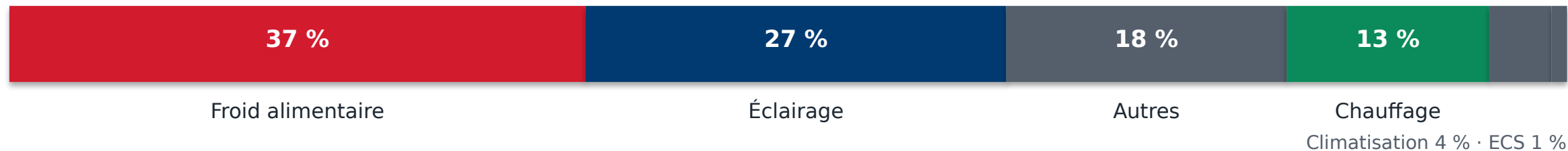
Visite et **relevé de l'existant CVC**

Historique d'exploitation et des pannes

Échanges sur les scénarios CVC

→ l'ingénieur modélise, chiffre et rédige

LA RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS — 1 219 000 kWh/an, soit 330,6 kWh/m²/an



Le chauffage ne pèse que 13 % des consommations du site. Ce n'est donc pas le plus gros gisement — mais c'est celui qui cumule un équipement en fin de vie, un besoin de confort et une contribution réglementaire.

L'argument qui a déclenché la décision

Obligation	Pourquoi le site est concerné	Échéance	Ce que cela impose
Décret tertiaire	Surface > 1 000 m ² 3 690 m²	– 40 % en 2030	369,2 → 221,5 kWh/m²
Décret BACS	Puissance > 70 kW chaudière de 452 kW	1^{er} janvier 2025 (déjà dépassé)	GTB de classe C minimum
Loi APER	Parking > 1 500 m ² 3 179 m²	2028	≈ 1 480 m ² d'ombrières PV
Loi LOM	> 20 places 120 places	1^{er} janvier 2025	6 bornes dont 1 PMR

En cas de manquement au décret tertiaire : mise en demeure du préfet, puis **publication du manquement** sur un site public de l'État — le « name and shame » — et amende administrative jusqu'à **7 500 €**.

L'argument qui porte n'est pas l'amende, c'est l'image et le report de la facture : ne rien faire aujourd'hui, c'est devoir faire deux fois plus, deux fois plus vite, en 2029.

Ce qui a été installé

UNITÉS EXTÉRIEURES — cour arrière, sur dalle

DAIKIN VRV IV — RXYQ36U

(RXYQ20U 20 CV + RXYQ16U 16 CV)

70,4 kW en chaud à -10 °C · **89,5 kW** en froid

ETAS **162,4 %** chaud · **250,8 %** froid

Fluide **R-410A** — **38 kg**

UNITÉS INTÉRIEURES — surface de vente

1 gainable FXMQ-250A — 28 kW, 4 440 m³/h

→ **59 ml de gaine perforée Ø 550** sur la ligne de caisses et le fond de magasin

4 cassettes 900 × 900 Roundflow — 16 kW

5 télécommandes MADOKA

POURQUOI UN DRV PLUTÔT QU'AUTRE CHOSE ?

Chaudière

à condensation

47 800 € pour 2 250 €/an

et aucune climatisation

Rooftops

Rendement inférieur en charge partielle,
charge en toiture

PAC air/eau

Aérothermes conservés,
pas de climatisation

DRV réversible

Chauffage **et** froid, zonage,
pose en site occupé, pas d'eau en magasin

452 kW remplacés par 70,4 kW

452 kW

chaudière gaz de 1987



70,4 kW

PAC réversible DRV

SOIT UNE PUISSANCE DIVISÉE PAR 6,4 — POURQUOI ?

- Chaudière de 1987 **très largement surdimensionnée**, comme la plupart des installations de cette époque
- Bâtiment **isolé et modifié** depuis : toiture, doublages, extension récente
- **Apports internes considérables** : éclairage, occupants, et surtout les rejets des groupes de froid alimentaire (37 % des consommations)
- Rendement d'émission d'un **DRV à détente directe** sans commune mesure avec des aérothermes pilotés en loi d'eau

Devis, financement et retour sur investissement

90 000 €

montant HT du devis

11 000 €

prime CEE
TotalEnergies / GreenFlex

79 000 €

investissement net

≈ 15 ans

temps de retour
après CEE

LES POSTES DU DEVIS

Unités extérieures	32 %
Liaisons frigorifiques	22 %
Unités intérieures	12 %
Travail en horaire décalé	10,5 %
Gaine de diffusion	10 %
Électricité, condensats, divers	13,5 %

POURQUOI 15 ANS — ET POURQUOI LE FAIRE

On remplace une énergie **bon marché** (gaz) par une énergie **chère** (électricité), et on **ajoute** un usage : + 102 MWh de climatisation.

Ce qui justifie le projet : **chaudière de 1987, confort d'été** sur 2 596 m², **décret tertiaire** et **décret BACS**.

Le bouquet complet, lui, revient à **9,3 ans**.

Deux mois de nuit dans un ERP en exploitation

**mi-avril
→ mi-juin 2026**

période de réalisation

19 h 45 → 4 h 45

soit 8 h de fenêtre utile

2

compagnons

70 %

des tâches en nacelle

TRAVAIL DE NUIT

Code du travail **L. 3122-1 et s.**

Période 21 h – 6 h · 8 h max/jour

40 h en moyenne sur 12 semaines

Contreparties en repos · suivi médical renforcé

Interdit aux mineurs : apprentis exclus

ERP EN EXPLOITATION

Arrêté du 25 juin 1980, **article GN 13**

Dégagements et issues **jamais obstrués**

Permis de feu pour les brasages

Détection remise en service **avant 4 h 45**

Magasin propre et exploitable chaque matin

TRAVAIL EN HAUTEUR

PEMP : nacelle, pas d'échelle (R. 4323-58)

CACES R486 + autorisation de conduite

VGP tous les 6 mois · harnais + longe courte

Personne au sol formée aux manœuvres de secours

Zone au sol balisée et interdite

Plan de prévention écrit obligatoire (> 400 h et travaux dangereux) + inspection commune préalable avec le magasin.

Un temps de nuit multiplié par deux

Le fait : la période a été tenue — mi-avril à mi-juin 2026 — mais le **volume d'heures de nuit a doublé** par rapport au chiffrage. Ce n'est pas un incident : c'est un **écart de productivité structurel**.

LES CAUSES

- Fenêtre utile de 8 h, dont installation et repli quotidiens
- Tout est monté puis redescendu **chaque nuit**
- 70 % en nacelle : réinstallation à chaque zone
- 59 ml de gaine à aligner en hauteur
- Vigilance nocturne et fatigue cumulée

La correction : distinguer au devis le **temps de production** du **temps de mise en place et de repli**, et appliquer un coefficient de productivité nocturne.

LES CONSÉQUENCES ET LE BILAN

Marge prévue **consommée** par les heures supplémentaires.

Zéro heure de fermeture du magasin : l'écart a été absorbé par l'entreprise, **pas par le client**.

Affaire finalement **très légèrement bénéficiaire**, grâce aux **économies d'achat et à la négociation**.

Ce que j'en retiens

Un bon résultat **ne valide pas** une mauvaise estimation : la compensation est venue d'un levier ponctuel, pas de la méthode.

Indicateurs d'impact pour la transition énergétique

Indicateur	Avant	Après / objectif	Impact
Consommation du site	1 219 000 kWh/an 330,6 kWh/m²	objectif bouquet : 779 000 kWh — 211,2 kWh/m²	– 36 %
Objectif décret tertiaire 2030	369,2 kWh/m²	221,5 kWh/m² exigés	conforme
Émissions évitées — action PAC	—	16 679 kgCO₂e/an	76 650 km en voiture
Émissions évitées — bouquet	—	64 830 kgCO₂e/an	– 70 %
Fermeture du magasin	—	0 heure	objectif tenu
Décret BACS	aucune GTB	liaisons Modbus/BACnet posées	anticipé

Comment je vérifierai réellement le gain : correction des consommations par les **degrés-jours (DJU)**, raisonnement en **kWh avant les euros**, suivi via **ENERGISME** et déclaration **OPERAT** — sur une année pleine minimum.

PARTIE 4

≈ 4 minutes

Analyse et conclusion

- Ce qui a fonctionné
- Ce que je referais autrement
- L'équipe : organisation et axes d'amélioration
- Les perspectives pour le site

Ce qui a marché, ce que je referais autrement

CE QUI A FONCTIONNÉ

- Partir d'un **audit**, pas d'une envie de vendre une machine
- Le **maillage VINCI** : une expertise inaccessible à une PME seule
- **Séquencement intelligent** : liaisons GTB posées, GTC plus tard
- **Dimensionnement repris à la source** : 452 → 70,4 kW
- **Zéro heure de fermeture**, zéro accident

CE QUE JE REFERAIS AUTREMENT

- **Le fluide** : 38 kg de R-410A = **79,3 tCO₂e**, soit 4,8 années de gain. Au R-32 : 25,7 t, et contrôle annuel au lieu de semestriel
- **Le chiffrage du travail de nuit**, sous-évalué d'un facteur 2
- **Un sous-comptage** du poste chauffage avant travaux
- **Exploiter l'écart** budget audit / devis réel (– 27 %) auprès du client

Organisation, limites et axes d'amélioration

Thème	Organisation de l'équipe projet
Mon rôle	Participation à l'audit · réalisation d'une partie du chantier · exploitation en maintenance
Points forts	Chaîne de décision très courte · binôme polyvalent · l'installation est posée par celui qui la maintient
Points faibles	Effectif de 2 sans marge · transmission nuit/jour décalée de 24 h · isolement de l'équipe de nuit · fatigue
Axes d'amélioration	Compte rendu photo standardisé en fin de poste · recouvrement hebdomadaire jour/nuit · 3 ^e compagnon en renfort sur les phases lourdes · rotation des tâches physiques
Situation de handicap	Aménagement de poste avec le médecin du travail et le référent handicap : tâches de préfabrication au sol plutôt qu'en nacelle, adaptation des horaires, accessibilité des zones

La suite pour le magasin

1

**Récupération de
chaleur
sur les groupes
froids**

34 200 € — **4,3 ans**

2

GTC classe A / C

39 000 € — **5,3 ans**
conformité BACS

3

**Ballons
thermodynamiques
pour les labos**

8 840 € — **6,3 ans**

4

**Ombrières
photovoltaïques
271,9 kWc**

368 000 € — **8,4 ans**
conformité APER

5

**Fermeture des
meubles
frigorifiques**

le **premier gisement**
restant : 58 % des consos

Le bouquet complet : 572 940 € HT · 58 590 € d'économies par an · 9,3 ans de retour · – 70 % d'émissions.

Mon projet est la **première brique** de cette trajectoire : sans PAC réversible, pas de sortie du gaz, pas de confort d'été, et un objectif 2030 hors d'atteinte. L'action la moins rentable isolément était indispensable à l'ensemble.

Conclusion

D'une chaudière gaz de 1987 à une **pompe à chaleur réversible de 70,4 kW**, installée **de nuit, en deux mois, sans un seul jour de fermeture**, pour **90 000 € HT dont 11 000 € financés par les CEE**.

Le rôle d'un chargé de projet en transition énergétique n'est pas de proposer **la meilleure solution technique**, mais de **rendre une solution possible** : acceptable économiquement, réalisable pour l'équipe, sûre pour les compagnons

Merci de votre attention — je suis à votre disposition pour vos questions.
et conforme pour le bâtiment.

Détail du devis — 92 939,39 € HT ramenés à 90 000 €

Poste	Contenu	Montant HT
A.1 Unités intérieures	1 gainable FXMQ-250A + 4 cassettes Roundflow 125	11 055,30 €
A.2 Plénums	Acier galvanisé, isolation 25 mm	552,63 €
A.3 Gaine de diffusion	SIONAIR GMD perforée Ø 550 — 59 ml	8 991,82 €
A.4 Régulation	5 télécommandes MADOKA BRC1H52	774,00 €
A.5 Unités extérieures	RXYQ20U + RXYQ16U, supports, mise en service constructeur	30 036,98 €
A.6 Liaisons frigorifiques	Cuivre 2 tubes, Refnet, charge R-410A, chemins de câbles	20 307,90 €
A.7 Condensats	65 m PVC DN 40, 5 siphons	1 471,59 €
A.8 Électricité	Bus LIYCY, sondes, coffret CVC, liaisons Modbus/BACnet	8 388,75 €
A.9 Divers	Travail en horaire décalé 9 715,85 € , dossier DESP, percements	11 360,42 €

Remise — 2 939,39 € → **90 000 € HT** · TVA 20 % → 108 000 € TTC · **CEE — 11 000 € → 97 000 € TTC**

Les 9 actions chiffrées par l'audit

Action de performance énergétique	Coût HT	Économie/an	Retour	Décision
Récupération de chaleur sur groupes froids	34 200 €	6 400 €	4,3 ans	✓ retenue
GTC (classe A / C)	39 000 €	5 400 €	5,3 ans	✓ retenue
Ballons thermodynamiques labos	8 840 €	1 410 €	6,3 ans	✓ retenue
Calorifuge de la chaufferie	1 680 €	220 €	6,5 ans	✗ sans objet
Ombrières photovoltaïques 271,9 kWc	368 000 €	43 830 €	8,4 ans	✓ retenue
Solution Air Booster	69 800 €	6 300 €	11,0 ans	✗ arbres à abattre
Chaudière gaz à condensation	47 800 €	2 250 €	21,4 ans	✗ pas de clim
Destratificateurs (29 unités)	44 100 €	1 600 €	21,4 ans	✗
PAC réversible surface de vente	122 800 €	5 260 €	21,5 ans	✓ mon projet

Bouquet retenu : **572 940 € HT · 58 590 €/an · 26 700 € de subventions · 9,3 ans · – 70 % d'émissions**

Le fluide frigorigène : R-410A contre R-32

	R-410A (installé)	R-32 (alternative)
Charge de l'installation	38 kg	38 kg
GWP du fluide	2 088	675
Impact potentiel	79,3 t CO₂e	25,7 t CO ₂ e
Équivalent en années de gain (16,7 t/an)	4,8 ans	1,5 an
Seuil des 50 t CO ₂ e	dépassé	non dépassé
Contrôle d'étanchéité réglementaire	tous les 6 mois	tous les 12 mois

Un choix de fluide a un effet chiffrable sur 20 ans : sur le bilan carbone réel du projet, et sur le coût d'exploitation, via la périodicité des contrôles réglementaires.